

Лекция

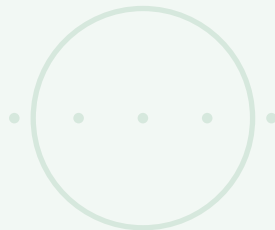
11–12 мая

# Бином и включение- исключение

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

# Перестановки и сочетания



*Делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, сколько требуется, чтобы их лучше разрешить.*

*— Рене Декарт*

# Перестановки

## Определение 1 (Перестановка)

Упорядочение  $n$  различных объектов.

Число перестановок:  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ , соглашение  $0! = 1$ .

Факториал растёт стремительно:  $5! = 120$ ,  $10! = 3628800$ ,  $20! \approx 2.43 \cdot 10^{18}$ .

Формула Стирлинга:  $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ .

Для  $n = 20$  погрешность — полпроцента, а для оценок сложности этого хватает.

Соглашение  $0! = 1$  кодирует единственность пустой перестановки — без него перестали бы работать рекуррента и бином.

## Матрица выбора

Перестановки, размещения и сочетания различаются ответами на два вопроса: важен ли порядок и разрешены ли повторения.

|                  | Повторения запрещены          | Повторения разрешены |
|------------------|-------------------------------|----------------------|
| Порядок важен    | $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ | $n^k$                |
| Порядок не важен | $\binom{n}{k}$                | $\binom{n+k-1}{k}$   |

Звёзды и перегородки уже считали правую нижнюю клетку.

$n^2$  и  $\binom{n}{2}$  — разные выборы: при  $n = 4$  упорядоченных пар 16, а неупорядоченных  $\binom{4}{2} = 6$ . Разницу создаёт один вопрос — важен ли порядок.

## Размещения

### Определение 2 (Размещение ( $k$ -permutation))

Выбор  $k$  из  $n$  с учётом порядка:

$$P(n, k) = n \cdot (n - 1) \cdots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Правило произведения в чистом виде: на первое место  $n$  кандидатов, на второе  $n - 1$ , на последнее  $n - k + 1$ .

### Пример

Пьедестал (золото, серебро, бронза) из 10 участников:  $P(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ .

## Сочетания

### Определение 3 (Сочетание)

Выбор  $k$  из  $n$  без учёта порядка:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{P(n, k)}{k!}.$$

Каждое сочетание даёт  $k!$  размещений — перестановок выбранных элементов, — поэтому делим.

### Пример

Комитет из 3 человек из 10 кандидатов:  $\binom{10}{3} = 120$ .

Рукопожатия в компании из  $n$ : наивный подсчёт даёт  $n^2$ , но пара  $A-B$  совпадает с  $B-A$ , а рукопожатий с собой нет —  $\frac{n^2-n}{2} = \binom{n}{2}$ .

## Сочетания с повторениями

### Определение 4 (Сочетания с повторениями)

Выбор  $k$  элементов из  $n$  типов без учёта порядка:  $\binom{n+k-1}{k}$ .

Формула — те же звёзды и перегородки:  $k$  звёздочек и  $n - 1$  перегородка между типами.

То же число — решений уравнения  $x_1 + \dots + x_n = k$  в неотрицательных целых.

### Пример

Три шарика мороженого из 5 сортов:  $\binom{3+5-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$ .

# Перестановки с повторениями

## Определение 5 (Перестановки с повторениями)

Если среди  $n$  объектов  $n_1$  копий первого типа,  $n_2$  — второго и так далее, число перестановок

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

— мультиномиальный коэффициент.

Перестановок различных объектов было бы  $n!$ , но копии одного типа неотличимы — каждый тип делит ответ на  $n_i!$ .

## Пример

Анаграммы слова БАЛАЛАЙКА: 9 букв, из них А — 4 раза, Л — 2:  $\frac{9!}{4! \cdot 2!} = 7560$ .



# Бином Ньютона

*Расходящиеся ряды — изобретение дьявола, и стыдно  
основывать на них малейшее доказательство.*

*— Нильс Абель*

# Биномиальная теорема

## Теорема 1 (Биномиальная теорема)

Пусть  $R$  — коммутативное кольцо с единицей,  $x, y \in R$ ,  $n \geq 0$ . Тогда в  $R$  верно равенство

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Для чисел это школьная формула, а остатки  $\mathbb{Z}_m$ , многочлены и матрицы подчиняются тому же закону.

При  $n = 3$  разложение  $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$  даёт коэффициенты 1, 3, 3, 1.

Числа  $\binom{n}{k}$  в роли коэффициентов — *биномиальные коэффициенты*: одно число работает и как число подмножеств, и как коэффициент разложения.

## Подсчёт слагаемых

### Доказательство

Докажем подсчётом одинаковых слагаемых при раскрытии произведения. Раскроем  $(x + y)^n$  как произведение  $n$  одинаковых скобок  $(x + y) \cdots (x + y)$ .

Каждое слагаемое результата — произведение  $n$  множителей, по одному из каждой скобки. Если буква  $y$  взята ровно из  $k$  скобок, произведение равно  $x^{n-k}y^k$ : коммутативность позволяет собрать все  $x$  впереди.

Выбор  $k$  скобок из  $n$  даёт  $\binom{n}{k}$  одинаковых слагаемых, и они склеиваются в один коэффициент.

Без коммутативности доказательство ломается:  $xu$  и  $ux$  перестают склеиваться, и все  $2^n$  слагаемых-слов остаются различными.

# Индукционное доказательство

## Доказательство

Докажем индукцией по  $n$ . **База.** При  $n = 0$  слева  $(x + y)^0 = 1$ , справа — единственное слагаемое  $\binom{0}{0}x^0y^0$ . **Шаг.** Умножим утверждение для  $n$  на  $x + y$ : слагаемое  $x^{n+1-k}y^k$  собирается из пары вкладов  $\binom{n}{k}$  и  $\binom{n}{k-1}$ . На краях  $k = 0$  и  $k = n + 1$  остаётся единственный вклад, а в середине пару сворачивает тождество Паскаля:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Индукционный переход завершён.

Логического круга нет: тождество Паскаля доказано комбинаторно независимо от теоремы.

# Сумма строки

## Теорема 2 (Сумма строки)

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

### Доказательство

Докажем двойным подсчётом подмножеств: подмножеств размера  $k$  ровно  $\binom{n}{k}$ , и сумма по размерам считает каждое подмножество один раз. Всего подмножеств  $2^n$  — каждый элемент независимо входит или нет.

### Пример

Строка  $n = 4$ :  $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$ .

# Знакопеременная сумма

## Теорема 3 (Знакопеременная сумма)

При  $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

### Доказательство

Докажем спариванием: симметрическая разность с фиксированным элементом  $a$  меняет размер подмножества на единицу, знаки  $(-1)^k$  партнёров противоположны, вклады пары сокращаются. Числа в строке  $n = 3$ : подмножества без  $a$  дают  $1 - 2 + 1 = 0$ , а подмножества с  $a$  — ту же сумму с обратным знаком.

Та же сумма выходит подстановкой  $x = 1, y = -1$  в биномиальную теорему: слева  $0^n = 0$ .

## Сколько единиц во всех масках?

Вложенный цикл «каждый с каждым» делает  $\binom{n}{2} = n \frac{n-1}{2}$  сравнений, а полный перебор подмножеств —  $2^n$  масок.

Суммарное число единиц по всем маскам считает тождество о взвешенной сумме.

### Теорема 4 (Взвешенная сумма)

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

### Доказательство

Докажем двойным подсчётом пар «подмножество и отмеченный в нём элемент». Для размера  $k$  пар  $k \binom{n}{k}$ , метку выбираем  $n$  способами, остальные  $n - 1$  элементов решают независимо:  $n 2^{n-1}$  пар. При  $n = 4$  сумма  $0 + 4 + 12 + 12 + 4 = 32 = 4 \cdot 2^3$  подтверждает формулу, а средний размер подмножества  $\frac{32}{16} = \frac{n}{2}$ .

# Тождество Паскаля

## Теорема 5 (Тождество Паскаля)

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

### Доказательство

Докажем разбором случаев: входит ли фиксированный элемент в выборку. Если входит — осталось выбрать  $k-1$  из  $n-1$  остальных:  $\binom{n-1}{k-1}$  способов. Если не входит — все  $k$  выбираются из  $n-1$ :  $\binom{n-1}{k}$  способов.

В числах  $\binom{5}{2} = 10 = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6$ .

Каждое число треугольника — сумма двух чисел над ним.

## Проверка через факториалы

### Доказательство (Алгебраическая)

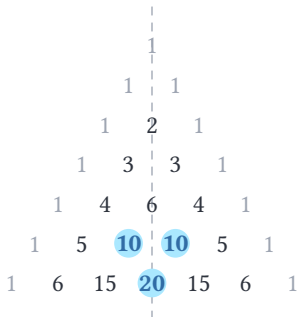
Докажем приведением к общему знаменателю  $k!(n - k)!$ :

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = (k + (n - k)) \cdot \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

То же тождество сворачивает коэффициенты в индукционном шаге биномиальной теоремы: комбинаторный и алгебраический маршруты замыкаются друг на друга.

Для вычислений удобна рекуррента  $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \cdot \frac{n-k}{k+1}$  — только умножение и деление, без факториалов. Так устроен подсчёт  $\binom{n}{k}$  в коде: переполнение целого типа наступает на порядки позже.

# Треугольник Паскаля



Строка  $n$  — коэффициенты  $(x + y)^n$ : строка  $n = 5$  даёт 1, 5, 10, 10, 5, 1, то есть  $(x + y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$ .

Зеркальность  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ : подмножество и его дополнение выбираются в паре.

Сумма строки  $n = 5$  даёт  $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 = 2^5$  — та же теорема о сумме строки.

## Куда ведут диагонали?

### Теорема 6 (Диагональные суммы)

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k} = F_{n+1}, \quad F_0 = 0, F_1 = 1.$$

### Доказательство

Докажем двойным подсчётом замощений полосы  $1 \times n$  квадратами и доминошками: их число подчиняется рекурренте  $F_{n+1}$ , ведь полоска кончается квадратом либо доминошкой. При  $k$  доминошках всего  $n - k$  фигур, и позиции доминошек выбираются  $\binom{n-k}{k}$  способами — сумма по  $k$  перебирает все замощения.

### Пример

При  $n = 4$ :  $\binom{4}{0} + \binom{3}{1} + \binom{2}{2} = 1 + 3 + 1 = 5 = F_5$ .

# Хоккейная клюшка

## Теорема 7 (Тождество хоккейной клюшки)

$$\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

### Доказательство

Докажем группировкой подмножеств по наибольшему элементу. Подмножества размера  $k+1$  из  $\{0, \dots, n\}$  с наибольшим элементом  $i$  содержат ещё  $k$  элементов из  $i$  меньших:  $\binom{i}{k}$  вариантов. Левая часть перебирает все значения  $i$ , правая — те же подмножества без группировки.

### Пример

$$\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2} = 1 + 3 + 6 + 10 = 20 = \binom{6}{3}.$$

# Свёртка Вандермонда

Теорема 8 (Свёртка Вандермонда (*Vandermonde's identity*))

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}.$$

## Доказательство

Докажем двойным подсчётом делегации из  $r$  человек в группе из  $m$  математиков и  $n$  физиков. Правая часть фиксирует  $k$  — число математиков, — выбирает их  $\binom{m}{k}$  способами и дополняет физиками:  $\binom{n}{r-k}$ . У каждой делегации значение  $k$  ровно одно, поэтому суммирование не считает ничего дважды.

## Пример

$$\binom{7}{2} = \binom{4}{0}\binom{3}{2} + \binom{4}{1}\binom{3}{1} + \binom{4}{2}\binom{3}{0} = 3 + 12 + 6 = 21.$$

# Сумма квадратов

## Теорема 9 (Сумма квадратов)

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

### Доказательство

Докажем подстановкой в Вандермонда: при  $m = n$ ,  $r = n$  правая часть даёт  $\binom{2n}{n}$ , а симметрия превращает  $\binom{n}{n-k}$  в  $\binom{n}{k}$ . Тот же подсчёт виден на решётке: путь из  $(0, 0)$  в  $(n, n)$  пересекает антидиагональ  $x + y = n$  ровно в одной точке  $(k, n - k)$ , до неё  $\binom{n}{k}$  путей и после неё ещё  $\binom{n}{k}$ .

### Пример

При  $n = 3$ :  $1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 = 20 = \binom{6}{3}$ .

# Обобщённый коэффициент

## Определение 6 (Обобщённый биномиальный коэффициент)

Для произвольного действительного  $\alpha$  и целого  $k \geq 0$

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - k + 1)}{k!}.$$

При натуральном  $n$  и  $k > n$  числитель обнуляется: определение согласовано с обычным  $\binom{n}{k}$ .

Ньютон распространил бином на дробные и отрицательные показатели в 1660-х годах, задолго до строгой теории рядов.

# Биномиальный ряд Ньютона

## Теорема 10 (Биномиальный ряд Ньютона (*binomial series*))

Для любого действительного  $\alpha$  и  $|x| < 1$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

При натуральном  $\alpha$  ряд обрывается на  $k = \alpha$  — получается обычная биномиальная теорема. При остальных  $\alpha$  ряд бесконечен, и условие  $|x| < 1$  обеспечивает сходимость.

## Отрицательный показатель

**Пример** ( $\alpha = -1$ )

$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)\dots(-k)}{k!} = (-1)^k$ : каждая новая скобка числителя добавляет минус.

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

Получилась геометрическая прогрессия со знаменателем  $-x$ .

Сходимость при  $|x| < 1$  видна сразу: при  $x = 0.1$  уже  $1 - 0.1 + 0.01 - 0.001 = 0.909$  против  $\frac{1}{1.1} \approx 0.909$ .

## Дробный показатель

Пример ( $\alpha = \frac{1}{2}$ )

Вычислим коэффициенты по определению:

$$\binom{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})}{2} = -\frac{1}{8}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{2})}{6} = \frac{1}{16}.$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \dots$$

Четыре члена при  $x = 0.21$  дают  $1 + 0.105 - 0.0055125 + 0.0005788 \approx 1.10007$  против точного  $\sqrt{1.21} = 1.1$  — ошибка меньше  $10^{-4}$ .

# Мультиномиальная теорема

## Теорема 11 (Мультиномиальная теорема)

$$(x_1 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1 + \dots + k_m = n} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m}.$$

### Доказательство

Докажем тем же подсчётом слагаемых, что и в биномиальной теореме. Слагаемое результата — произведение  $n$  букв, по одной из каждой скобки. Если буква  $x_i$  взята из  $k_i$  скобок, раскладки букв по скобкам — это перестановки с повторениями, их  $\frac{n!}{k_1! \dots k_m!}$ .

### Пример

$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$ : коэффициенты  $\frac{2!}{2!} = 1$  и  $\frac{2!}{1! \cdot 1!} = 2$ .

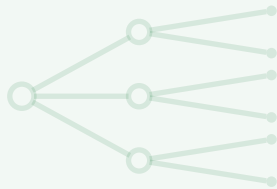
# Анаграммы MISSISSIPPI

## Пример (Анаграммы MISSISSIPPI)

В слове 11 букв: М — один раз, I — четыре, S — четыре, Р — два.

$$\frac{11!}{1! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{39916800}{1 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 2} = \frac{39916800}{1152} = 34650.$$

То же число — коэффициент при  $x_M x_I^4 x_S^4 x_P^2$  в разложении  $(x_M + x_I + x_S + x_P)^{11}$  по мультиномиальной теореме: выбор позиций для каждой буквы порождает соответствующее слагаемое.



# Бином и вероятность

*Теория вероятностей по существу есть лишь здравый смысл, сведённый к исчислению.*

*— Пьер-Симон Лаплас*

# Биномиальное распределение

## Определение 7 (Биномиальное распределение (*binomial distribution*))

Проводится  $n$  независимых испытаний, в каждом успех наступает с вероятностью  $p$ .

Число успехов  $X$  принимает значение  $k$  с вероятностью

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Коэффициент  $\binom{n}{k}$  выбирает, какие именно испытания завершились успехом, а  $p^k (1 - p)^{n-k}$  даёт вероятность одного такого набора исходов.

## Пример

Три броска монеты:  $P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$  — ровно три из восьми равновозможных серий несут две решки.

# Матожидание и дисперсия

## Теорема 12 (Матожидание и дисперсия)

Для биномиального  $X$  с параметрами  $n, p$

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

### Доказательство

Докажем сдвигом индекса:  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$  переносит множитель  $k$  вперёд, теорема сворачивает остаток:

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np(p + (1-p))^{n-1} = np.$$

Тем же приёмом  $E[X(X-1)] = n(n-1)p^2$ , откуда  $\text{Var}(X) = E[X(X-1)] + E[X] - E[X]^2 = np(1-p)$ .

## Десять бросков монеты

Десять честных бросков — биномиальное распределение с  $n = 10$ ,  $p = 0.5$ : все  $2^{10} = 1024$  серии равновозможны, и  $P(X = k) = \frac{\binom{10}{k}}{1024}$ .

| $k$ | $\binom{10}{k}$ | $P(X = k)$      |
|-----|-----------------|-----------------|
| 0   | 1               | $\approx 0.001$ |
| 1   | 10              | $\approx 0.010$ |
| 2   | 45              | $\approx 0.044$ |
| 3   | 120             | $\approx 0.117$ |
| 4   | 210             | $\approx 0.205$ |
| 5   | 252             | $\approx 0.246$ |

| $k$ | $\binom{10}{k}$ | $P(X = k)$      |
|-----|-----------------|-----------------|
| 6   | 210             | $\approx 0.205$ |
| 7   | 120             | $\approx 0.117$ |
| 8   | 45              | $\approx 0.044$ |
| 9   | 10              | $\approx 0.010$ |
| 10  | 1               | $\approx 0.001$ |

## Ровно пять решек?

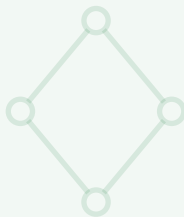
### Пример (Серии из десяти бросков)

Самая вероятная серия — пять решек:  $P(X = 5) = \frac{252}{1024} \approx 0.246$ , лишь четверть случаев. Окно  $4 \leq X \leq 6$  покрывает  $\frac{210+252+210}{1024} \approx 0.656$  серий.

Числа из таблицы обязаны суммироваться в единицу — и суммируются: это в точности  $\sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} = 2^{10}$ , сумма строки треугольника.

Наиболее вероятное значение лежит рядом с матожиданием  $E[X] = 10 \cdot 0.5 = 5$ .  
Теория даёт и разброс:  $\text{Var}(X) = 2.5$ , стандартное отклонение  $\sqrt{2.5} \approx 1.58$ .

Короткий вывод моментов — индикаторы:  $X$  есть сумма  $n$  индикаторов успеха, линейность складывает матожидания, а независимость позволяет сложить дисперсии  $p(1 - p)$ .



# Пути на решётке

*Если вы не можете решить задачу, есть более лёгкая задача, которую вы можете решить: найдите её.*

*— Джордж Пойа*

# Сколько существует путей из угла в угол?

## Теорема 13 (Монотонные пути)

Число монотонных путей из  $(0, 0)$  в  $(m, n)$  шагами вправо и вверх равно  $\binom{m+n}{n}$ .

### Доказательство

Докажем кодировкой путей словами. Каждый путь — слово из  $m + n$  шагов, среди которых ровно  $n$  подъёмов и  $m$  шагов вправо. Позиции подъёмов выбираются  $\binom{m+n}{n}$  способами, и каждое слово однозначно разворачивается в путь.

### Пример

Квадрат  $2 \times 2$ :  $\binom{4}{2} = 6$  путей — ППВВ, ПВПВ, ПВВП, ВППВ, ВПВП, ВВПП.

## Динамика и комбинаторика

Тот же ответ даёт динамика  $d[i][j] = d[i-1][j] + d[i][j-1]$  — тождество Паскаля, записанное на решётке.

Формула и таблица считают одно и то же: формула отвечает на один запрос сразу, таблица готовит ответы для всех углов.

Число путей в графе без циклов считается одним проходом по топологическому порядку — тот же приём, что в обходах и Дейкстре.

Комбинаторика даёт готовую формулу там, где динамика даёт алгоритм.

# Принцип отражения

## Теорема 14 (Принцип отражения (*reflection principle*))

Пути из  $(0, 0)$  в  $(a, b)$ , касающиеся прямой  $y = x + d$ , — во взаимно однозначном соответствии со всеми путями из  $(-d, d)$  в  $(a, b)$ , и их  $\binom{a+b}{b-d}$ .

### Доказательство

Докажем отражением начального отрезка до первого касания прямой  $y = x + d$ . Отражение меняет шаги вправо и вверх местами, а точка касания остаётся на прямой. Старт переезжает в  $(-d, d)$ , и повторное отражение восстанавливает исходный путь — биекция. Путь из  $(-d, d)$  в  $(a, b)$  делает  $a + d$  шагов вправо и  $b - d$  подъёмов, отсюда  $\binom{a+b}{b-d}$ .

«Касающиеся» означают и пересекающие: биекция использует первый контакт с прямой.

# Сколько путей держится ниже диагонали?

## Теорема 15 (Числа Каталана)

Число монотонных путей из  $(0, 0)$  в  $(n, n)$ , не поднимающихся выше диагонали  $y = x$ , равно числу Каталана

$$C_n = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}.$$

## Доказательство

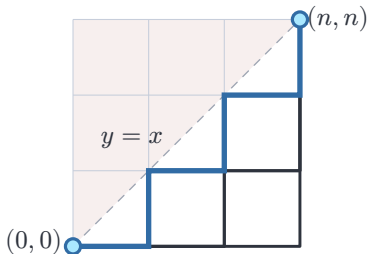
Плохие пути касаются прямой  $y = x + 1$ , и принцип отражения при  $d = 1$  насчитывает  $\binom{2n}{n-1}$  нарушителей. Остаётся вычесть и сократить:  $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}.$

## Пять путей при $n = 3$

### Пример

При  $n = 3$ :  $\binom{6}{3} - \binom{6}{2} = 20 - 15 = 5$  — из двадцати путей ниже диагонали держатся пять, все показаны на рисунке.

Последовательность 1, 2, 5, 14, 42 — числа Каталана: они считают правильные скобочные последовательности и триангуляции многоугольников.



## Задача о бюллетенях

### Теорема 16 (Задача о бюллетенях (*ballot problem*))

Кандидат  $A$  набрал  $p$  голосов, кандидат  $B$  —  $q$ , причём  $p > q$ . Порядков подсчёта, в которых  $A$  опережает  $B$  после каждого бюллетеня, равно

$$\frac{p - q}{p + q} \cdot \binom{p + q}{q}.$$

«Опережает после каждого бюллетеня» значит строго: любой момент равного счёта портит порядок, поэтому путь подсчёта не должен касаться диагонали.

## Подсчёт отражением

### Доказательство

Докажем сведением к принципу отражения. Кодлируем подсчёт путём из  $(0, 0)$  в  $(q, p)$ : шаг вправо — голос за  $B$ , шаг вверх — за  $A$ .

Хороший порядок начинается с голоса за  $A$  и остаётся строго выше диагонали. Убрав первый шаг и сдвинув путь вниз на единицу, получаем пути из  $(0, 0)$  в  $(q, p - 1)$ , не опускающиеся ниже диагонали. Зеркальная перестановка осей превращает запрет «ниже» в запрет «выше», и принцип отражения при  $d = 1$  насчитывает  $\binom{p+q-1}{q-1}$  нарушителей.

Итого хороших порядков

$$\binom{p+q-1}{q} - \binom{p+q-1}{q-1} = \frac{p-q}{p} \cdot \binom{p+q-1}{q} = \frac{p-q}{p+q} \cdot \binom{p+q}{q}.$$

## Проверка при $p = 3, q = 1$

### Пример

Формула даёт  $\frac{3-1}{4} \cdot \binom{4}{1} = 2$ . Перебор четырёх порядков слова  $AAAB$ : годятся  $AAAB$  и  $AABA$ , в остальных  $B$  успевает сравнять счёт.

Задачу поставил Бертран в 1887 году, а элементарное решение отражением в том же году нашла Дезире Андре — тот самый принцип, что и для чисел Каталана.



# Включение-исключение

*Последний шаг разума — признать, что есть бесконечное число вещей, его превосходящих.*

*— Блез Паскаль*

## Включение-исключение: два множества

### Теорема 17

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Правило суммы ломается на пересекающихся множествах: элементы пересечения посчитаны дважды.

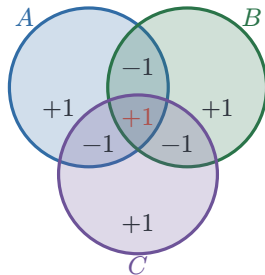
Поправка — вычесть пересечение один раз.

### Пример

Из 40 студентов 20 знают Python, 15 — Rust, 7 знают оба.

Знают хотя бы один язык:  $20 + 15 - 7 = 28$ .

## Три множества



$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Знаки чередуются: одиночные множества плюс, пары минус, тройка плюс.

Тройное пересечение вычиталось трижды и прибавлялось трижды — его нужно вернуть ещё раз.

# Общая формула

Теорема 18 (Включение-исключение (*inclusion-exclusion*))

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{k+1} \sum |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| - \dots$$

## Доказательство

Докажем, проверив вклад одного элемента: пусть  $x$  принадлежит ровно  $k$  множествам.

В одиночных суммах он посчитан  $\binom{k}{1}$  раз, в парных —  $\binom{k}{2}$ , и так далее со знаками через один.

Сдвинутая знакопеременная сумма строки равна единице, поэтому вклад равен 1 независимо от  $k$ .

## Почему знаки чередуются?

Вклад элемента, лежащего ровно в  $k$  множествах, — чередующаяся сумма  $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \dots$ .

Это знакопеременная сумма строки, свёрнутая со сдвигом:  $\binom{k}{0}$  сократился с единицей.

$$0 = (1 - 1)^k = \binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \dots + (-1)^k \binom{k}{k} \rightarrow \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \dots + (-1)^{k+1} \binom{k}{k} = 1.$$

Биномиальная алгебра гарантирует: вклад любого элемента равен единице, в скольких бы множествах он ни лежал.

Числа при  $k = 3$ :  $3 - 3 + 1 = 1$ , при  $k = 5$ :  $5 - 10 + 10 - 5 + 1 = 1$ .

Формула включений-исключений держится на двух опорах: комбинаторный подсчёт вкладов и тождество о знакопеременной сумме строки дают один ответ.

## Делители

**Пример (Сколько чисел от 1 до 100 делятся на 2, 3 или 5?)**

$$\left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50, \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33, \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20.$$

$$\text{Пары: } \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16, \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10, \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6.$$

$$\text{Тройка: } \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3.$$

$$\text{Итого: } 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74.$$

Пересечения множеств стали делимостью на произведения — включение-исключение работает и в теории чисел.

## Беспорядки

### Пример (Беспорядки (*derangements*))

Разложить  $n$  писем по  $n$  конвертам так, чтобы ни одно письмо не попало в свой конверт:

$$!n = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \approx \frac{n!}{e}.$$

$A_i$  — перестановки, где письмо  $i$  на своём месте:  $|A_i| = (n-1)!$ , пары дают  $(n-2)!$  и так далее — включение-исключение собирает ответ.

Доля беспорядков стремится к  $\frac{1}{e} \approx 0.368$ : уже  $!6 = 265$  из  $6! = 720$ .

## Что мы поняли: бином и включение-исключение

Тождество Паскаля связывает треугольник, динамику на решётке и индукционный шаг бинома. Каждое тождество доказано двойным подсчётом: обе стороны считают один и тот же набор объектов.

- Матрица выбора: важен ли порядок и разрешены ли повторения — четыре формулы от  $n^k$  до  $\binom{n+k-1}{k}$ .
- Биномиальная теорема верна в любом коммутативном кольце с единицей.
- Ключка, Вандермонд и сумма квадратов доказываются двойным подсчётом.
- Ряд Ньютона продолжил бином на отрицательные и дробные показатели.
- Принцип отражения считает пути у границы: числа Каталана и доля  $\frac{p-q}{p+q}$  в задаче о бюллетенях.
- Включение-исключение исправляет двойной счёт чередующимися знаками.

# Вопросы для самопроверки

## Вопросы для самопроверки

1. Почему  $\binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!}$ ?
2. Сколько анаграмм у слова MISSISSIPPI?
3. Докажите  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$  двумя способами.
4. Где тождество Паскаля работает внутри индукционного доказательства бинома?
5. Что означает тождество Вандермонда в терминах выбора из двух групп?
6. Почему сумма квадратов  $\sum \binom{n}{k}^2$  видна на решётке?
7. Каковы первые четыре члена ряда  $(1+x)^{\frac{1}{2}}$ ?
8. Какая доля порядков подсчёта голосов сохраняет лидерство  $A$  при  $p$  и  $q$  голосах?
9. Сколько чисел от 1 до 30 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?
10. Почему доля беспорядков среди перестановок стремится к  $\frac{1}{e}$ ?

## Что почитать

- m18 — «Перестановки, размещения, сочетания», «Биномиальные коэффициенты и тождества», «Принцип включений-исключений».
- m21 — «Обычные производящие функции».